

Kostenmodelle klassifizieren und vergleichen

Schülerarbeitsblatt · Seite 1 von 3 · Stunde 1

Name: _____

Go-live-Prüfung MK-07

European Logistics Controlling · didaktisch konstruierte Daten

EIN-PUNKT-TEST

Eingabe: x = tägliche Exportmenge in Hunderten von Paketen. **Ausgabe:** Kosten in Hunderten Euro.

A

$$A(x) = 5x + 12$$

B

$$B(x) = x^2 + 2x + 12$$

C

$$C(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 12$$

Pilotdaten: (0|12), (1|15), (2|20), (3|27), (4|36). Bei $x=3$ liefern A, B und C jeweils 27.

Betrieblicher Hinweis: Bei hoher Auslastung nehmen Zusatzprüfungen, Engpasskosten und Überstunden zu.

? **Untersuchungsfrage:** Welcher Term ist als Kostenmodell fachlich geeignet, und unter welchen Grenzen darf er automatisiert eingesetzt werden?

Aufgabe 1 · Funktion und Polynomklasse prüfen

AFB I / II

Ergänze die Prüftabelle. Nutze für den Grad den höchsten Exponenten mit einem von 0 verschiedenen Koeffizienten.

Regel	Funktion?	ganzrational?	Grad	Leitkoeffizient
$A(x) = 5x + 12$				
$B(x) = x^2 + 2x + 12$				
$C(x) = x^3 - 3x^2 + 5x + 12$				
$D(x) = 12 + 4/x$			—	—
Manuelle Regel: Bei $x=3$ darf 25, 27 oder 29 ausgegeben werden.		—	—	—

Formuliere den Unterschied zwischen „Funktion“ und „ganzrationale Funktion“ in einem Satz.

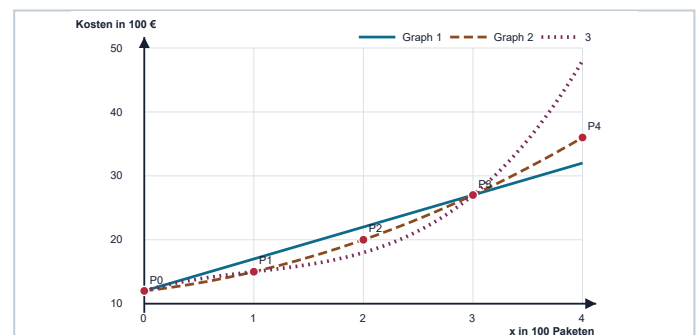
Aufgabe 2 · Mehrpunktprüfung und Darstellungsabgleich

AFB I / II

Vervollständige die fehlenden Werte. Vergleiche danach jeden Kandidaten mit den Pilotdaten.

x	0	1	2	3	4
Pilot	12	15	20	27	36
A(x)	12		22	27	
B(x)	12		20		36
C(x)	12	15		27	

a) Ordne A, B und C den Graphen 1, 2 und 3 zu. b) Beschreibe, wie sich die Kosten bei jeweils 100 zusätzlichen Paketen verändern. c) Erkläre, warum der Ein-Punkt-Test bei $x=3$ nicht ausreicht.



— Graph 1 - - - Graph 2 ····· Graph 3

Pilotdaten

Zwischenergebnis Stunde 1 · Modellklassen-Vorprüfbogen

Kandidat A:
Klasse / Grad: _____

Kandidat B:
Klasse / Grad: _____

Kandidat C:
Klasse / Grad: _____

Offene Frage:

Modellwerte und Einsatzbereich prüfen

Schülerarbeitsblatt · Seite 2 von 3 · Stunde 2

Team: _____

Aufgabe 3 · Quadratischen Kandidaten im Kontext deuten

AFB I / II

Das Team prüft Kandidat B genauer: $B(x) = x^2 + 2x + 12$.

1. Berechne $B(2,5)$ und deute den Wert vollständig im Kontext.
2. Vergleiche bei 400 Paketen die Ergebnisse von A und B. Nenne die Kostendifferenz in Euro.
3. Erkläre mithilfe der Tabelle oder des Graphen, warum B keinen linearen Verlauf beschreibt.

Rechnung	Ergebnis mit Einheit	Kontextdeutung
$B(2,5) =$		
$A(4) =$ $B(4) =$	Differenz:	

Aufgabe 4 · Definitionsbereiche und Systemreaktionen festlegen

AFB II

Unterscheide die drei Ebenen und bestimme den automatisch freigegebenen Bereich.

A · Mathematisch

Als Polynom ist B für alle reellen x berechenbar.

B · Ökonomisch

Negative Paketmengen sind nicht sinnvoll.

C · Betrieblich

Pilotdaten: 0–400 Pakete. Technische Kapazität: höchstens 450 Pakete. Eingaben erfolgen in Zehnteln.

Bereich	Definitionsbereich / Regel	Begründung
mathematisch		
ökonomisch plausibel		
automatisch freigegeben		

Formuliere zusätzlich je eine Systemreaktion für negative Eingaben, für 0–400 Pakete, für 410–450 Pakete und für mehr als 450 Pakete.

Handlungsprodukt: Modellklassen- und Freigabeprotokoll MK-07

Schülerarbeitsblatt · Seite 3 von 3

Team: _____

Aufgabe 5 · Modell auswählen und Automatisierung beurteilen

AFB III

Fülle das Protokoll aus. Triff eine begründete Entscheidung: vollständige Freigabe, begrenzte Freigabe oder Ablehnung.

MK-07 · Go-live-Protokoll

European Logistics Controlling

ENTSCHEIDUNG OFFEN

1. Ausgewähltes Modell	
2. Modellklasse	Grad: _____ · Leitkoeffizient: _____ · Grundform: _____
3. Datenbeleg	
4. Beispielausgabe	
5. Freigabebereich	
6. Automatische Prüfregel	
7. Warnhinweis / Modellgrenze	
8. Entscheidung und Begründung	

Transparente Produktkriterien

- Funktion und ganzrationale Funktion werden korrekt unterschieden.
- Grad, Leitkoeffizient und Grundform des ausgewählten Modells sind korrekt.
- Die Modellwahl wird mit mehreren Pilotwerten und mindestens einer weiteren Darstellung begründet.
- Ein Funktionswert wird mit Einheiten im Kontext gedeutet.
- Mathematischer, ökonomischer und betrieblicher Bereich werden getrennt.
- Die Automatisierungsregel enthält Freigabe, Weiterleitung und Sperre.
- Die Entscheidung nennt eine Modellgrenze und vermeidet Garantieaussagen.

Sprachliche Unterstützung

„Der höchste Exponent mit nicht-null Koeffizient ist ...; daher hat die Funktion Grad ...“

„Der Graph ist ..., während die Wertzuwächse ...“

„Bei ... Paketen schätzt das Modell Kosten von ... €.“

„Rechnerisch ist der Term für ... definiert; betrieblich freigegeben ist jedoch nur ...“

Erweiterung · Was passiert bei Nullkoeffizienten?

AFB II / III

Bestimme Grad und Leitkoeffizient von $E(x)=0 \cdot x^3+2x^2+0 \cdot x+7$. Erkläre, warum E trotz des geschriebenen x^3 -Terms nicht kubisch ist. Formuliere daraus eine allgemeine Prüfregel.